

12. 设 μ 是 $(-\infty, \infty)$ 上的全有限 Borel 测度, $f \in L^p(-\infty, \infty)$ ($1 \leq p < \infty$). 定义卷积如下:

$$\mu * f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) d\mu(y).$$

证明 $\mu * f \in L^p(-\infty, \infty)$, 且有 $\|\mu * f\|_p \leq \mu(\mathbb{R}) \|f\|_p$.

13. 设 T 是一个 n 阶可逆矩阵, $f \in L(\mathbb{R}^n)$. 令 $g(x) = f(Tx)$, 试用 $\hat{f}$ 来表示 $\hat{g}$.

14. 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, $f \neq 0$, λ 是一个复数, 且 $\hat{f} = \lambda f$, 试问 λ 应是什么样的复数.

*15. 不用 Fourier 变换, 直接证明定理 4.3.14 中的 (1).

16. 设 $f(x) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 具有紧支撑集 $B_r = \{x \in \mathbb{R}^n | \|x\| \leq r\}$. 记

$$\hat{f}(z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix \cdot z} dx, \quad z \in \mathbb{C}^n. \quad (4.3.47)$$

证明函数 f 是全纯函数, 存在常数 $c_N < \infty$, 使得

$$|\hat{f}(z)| \leq c_N (1 + |z|)^{-N} e^{r|\operatorname{Im} z|}, \quad N = 0, 1, 2, \dots$$

17. (Poisson 求和公式) 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 证明

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(2\pi n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n). \quad (4.3.48)$$

此公式在高维欧氏空间中也成立, 应如何修改上述公式?

18. (Riemann-Lebesgue 引理) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 证明

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} \hat{f}(z) = 0.$$

19. 证明在空间 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上, 卷积运算没有单位元.